

FP-UNA - Redes de Computadoras I - Primer Examen Parcial – 2022

OBSERVACIONES IMPORTANTES:

1. Incluir TODOS los cálculos auxiliares en los ejercicios.
2. La interpretación del cuestionario es parte de la evaluación.

Tema 1- Complete:

- a) La tasa de baudios de una modulación QAM-16 1,5 KBps es de ... $1,5 \text{ KBps} = 12 \text{ Kbps}$ $12 \text{ Kbps} / \log 16 = 3.000 \text{ baudios}$
- b) Las transmisiones marítimas usan las bandas ITU-TVLF o LF.....
- c) La “codificación de Gray” se utiliza en esquemas de modulación para ...disminuir la cantidad de errores.....
- d) La diferencia entre FHSS “rápido” y “lento” es que : ...En el FHSS rápido el tiempo de salto de frecuencia es menor que el tiempo del elemento de señal, eso hace que sea más resistente a ruidos.....
- e) Los satélites que se encuentran entre las dos cinturones de Van Allen son denominadas ...MEO..... y un ejemplo de su utilización es: ...GPS.....
- f) 16 Gb de almacenamiento equivale a ... $16 \text{ Gb} = 16/8 \text{ GB} = 2 \text{ GB} = 2 \times 1024 \text{ MB} = 2048 \text{ MB}$ MB

Tema 2 – Explique:

- a) Objetivos de diseño de las redes de computadoras.
Confiabilidad:
Asignación de recursos:
Seguridad:
Capacidad de evolución:
- b) Componentes del cableado estructurado para cables de par trenzado
Cables UTP, STP, FTP:
Conectores RJ45:
Patchcords:
Cableado horizontal:
Cableado vertical:
Patchpanels:

Gabinets de red:

c) Ventajas de utilizar técnicas de espectro expandido.

Resistencia a interferencias:

Mayor seguridad:

Posibilidad de compartir el ancho de banda entre varios usuarios:

Tema 3 - Se recibe la palabra codificada 0010100101010 que utiliza el código de Hamming. Indique si hubo o no un error de transmisión y en caso positivo cuál es el mensaje correcto.

Error en el bit nro 8

Mensaje correcto (OJO no es palabra codificada correcta) : 110001010 (bits que no son de redundancia)

Tema 4 - Se necesita transmitir una portadora E1 en un enlace con un SNR de 15 dB. Cuál debe ser el ancho de banda del canal ?

$$\begin{aligned} \text{Portadora E1} &= 2,048 \text{ Mbps} & \text{SNR(dB)} &= 15 \text{ dB} \rightarrow \text{SNR} = 31,6 \\ 2,048 \times 10^6 &= B \log(1 + 31,6) & &= B \log 32,6 = B \times 5,03 \rightarrow B = 407,16 \text{ KHz} \end{aligned}$$

Tema 5 – En un esquema CDMA, las secuencias de chips de los usuarios son las siguientes:

A: 0x 24 B: 0x B1 C: 0x E2 D: 0x C5

Si la transmisión en el canal es : (0, -2, 4, 0, -2, -2, 0, -2) cuál es la transmisión de los cuatro usuarios ?

S. A = 1 $\rightarrow$ A transmitió un bit “1”

S.B = 1 $\rightarrow$ B transmitió un bit “1”

S. C = 1 $\rightarrow$ C transmitió un bit “1”

S. D = -1 $\rightarrow$ D transmitió un bit “0”